Systemsoftware – Übung 01

Jana Zuckermandel

Aufgabe 1:
Ein Programm besteht aus mehreren Anweisungen und ist als Datei gespeichert. Wird das Programm gestartet „entsteht“ ein Prozess.
Ein Prozess ist eine laufende Instanz eines Programms. Jeder Prozess bekommt seinen eignen Adressraum und haben somit voneinander getrennte Speicherbereiche. Somit beeinflussen sich zum Beispiel zwei Prozesse des selben Programms nicht und können unabhängig von einander gleichzeitig laufen.
Ein Prozess besitzt mindesten einen Thread. Ein Thread ist eine Abfolge von Anweisungen, die ausgeführt werden. Ein Prozess kann auch mehrere Threads haben, die verschiede Aufgaben im selben Prozess bearbeiten und sich den Adressraum des Prozesses teilen.

Aufgabe 2:
a) Bei zu hoher Taktfrequenz entsteht mehr Abwärme, die gekühlt werden muss.
Auch mehr Kerne helfen nur bedingt etwas, da manche Programmteile nacheinander ausgeführt werden müssen und gar nicht parallel bearbeitet werden können.

b) Amdahlsche Gesetzt: $S(N)= 1/ ((1-p)+p/N)$
S(N): Beschleunigungsfaktor
N: #Kerne
p: parallelisierbarer Anteil des Programms

p=25%:
2Kerne: $S(2)=1/((1-0,25)+0,25/2)= 1/(0,75+0,125)=1/0,875=1,14$
4Kerne: $S(4)= 1,23$
8Kerne: $S(8)= 1,28$
16Kerne: $S(16)= 1,31$

p=50%:
2Kerne: $S(2)=1,33$
4Kerne: $S(4)= 1,60$

8Kerne: S(8)= 1,78
16Kerne: S(16)= 1,88

p=75%:
2Kerne: S(2)=1,60
4Kerne: S(4)= 2,29
8Kerne: S(8)= 2,91
16Kerne: S(16)= 3,37

Aufgabe 3:
3.

Anzahl der Threads	Laufzeit
1	45.9046 ms
2	49.3591 ms
4	43.3619 ms
8	44.9149 ms
16	43.4273 ms
32	37.1876 ms
64	46.2661 ms

Da hier keine deutlich Tendenz in der Geschwindigkeit zu sehen ist, ist es schwer eine Aussage zu treffen. Vermutlich kommt das Ergebnis zu Stande, weil es zu wenig Zeilen zum zählen gibt. Bei einer größeren Menge lässt sich vielleicht ein deutlicherer Unterschied zeigen.